

Les formes du relief et l'élévation au Canada

Le relief est les formes de la surface physique de la Terre définie par les hauteurs et les dépressions du terrain et du fond océanique. Les trois principales formes du relief au Canada sont : le bouclier canadien, les hautes terres (les montagnes) et les basses terres (les plaines). Le Bouclier canadien est la fondation géographique du Canada et il est formé des plus vieilles roches du monde, les roches précambriennes. La grande majorité des montagnes originelles a été érodée par les glaciations et les agents d'érosion qui ont réduit la plus grande partie du relief montagneux en une région de collines arrondies. Les hautes terres du Canada sont formées par la cordillère de l'Ouest (la chaîne côtière, la chaîne Columbia et la chaîne des montagnes Rocheuses), les Appalaches sur la côte Est et la chaîne des Inuitiennes dans le Grand Nord. Les basses terres entourent le bouclier et sont formées des plaines intérieures, (les Prairies et les basses terres du Manitoba), des basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent (la vallée du Saint-Laurent) et des basses terres de la baie d'Hudson et de l'Arctique.

Par contre, en examinant la coupe transversale du Canada, nous pouvons voir qu'à l'intérieur des régions des hautes terres montagneuses il y a des plateaux et des vallées. En utilisant les informations que nous avons déjà apprises dans la leçon "*Diversité et histoire géologiques du Canada*", nous pouvons comprendre comment le relief du Canada s'est formé. Maintenant étendons pour le Canada, notre classification des formes de relief en cinq catégories distinctes.

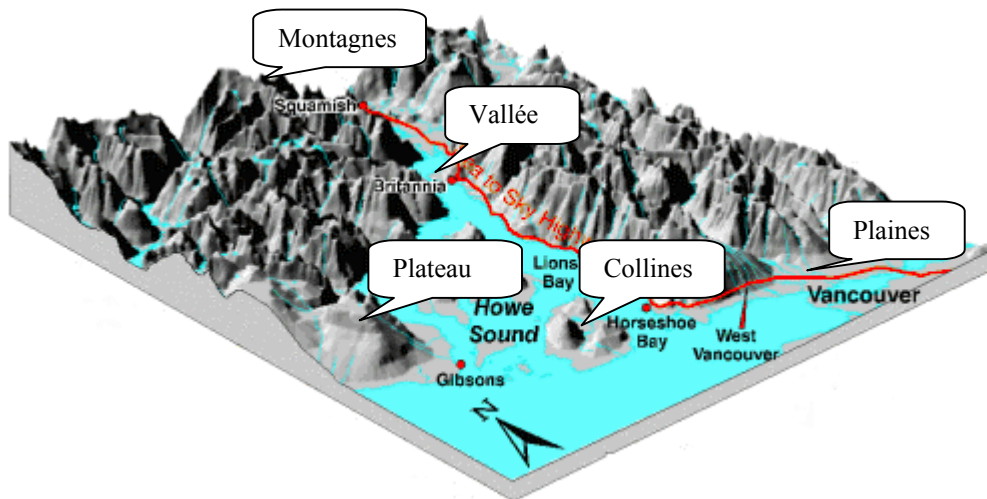
B - Plateau – Région élevée, plane ou légèrement ondulée, limitée par un escarpement

H - Collines – Forme de relief de faible altitude, arrondies et dont la pente est douce

M - Montagnes – Forme de relief d'altitude élevée par rapport à ce qui l'entoure

P - Plaines – Grande étendue de terre basse et plate

V - Vallée – Dépression en longueur du terrain, façonnée par un cours d'eau ou un glacier



Modèle 3D adapté provenant du site Web de Ressources naturelles Canada, Commission géologique du Canada, Geopanorama de Vancouver Comprendre les processus géologiques
http://sts.gsc.nrcan.gc.ca/page1/urban/geoscape/geoscape_fr.htm

Les écozones sont rarement composées que d'un seul type de formes de relief. Elles sont plutôt couvertes par plusieurs types de formes de relief formant des combinaisons différentes. Afin de vous aider à visualiser ses combinaisons, nous avons créé le tableau suivant. Celui-ci vous donne le pourcentage de chaque type de relief pour chaque écozone par le pourcentage de surface au sol que chaque type couvre. Vous remarquerez, toutefois, que certains types de relief ont de très petits pourcentages. C'est pourquoi, seulement les cinq pourcentages les plus importants par écozone apparaissent dans ce tableau. Pour cette raison, il est donc évident que le total des pourcentages ne sera pas toujours 100 %!

Tableau 1 : Pourcentage pour chaque forme du relief par écozone

Les écozones	Forme du relief 1	Forme du relief 2	Forme du relief 3	Forme du relief 4	Forme du relief 5
Cordillère arctique	82 M	9 H	5 B	2 P	2 V
Haut-Arctique	30 M	26 B	26 P	14 H	4 V
Bas-Arctique	92 P	7 H	1 V		
Taïga des plaines	55 P	21 B	10 V	9 H	5 M
Taïga du Bouclier	37 P	27 H	21 B	12 M	3 V
Bouclier boréal	49 P	30 H	16 M	4 B	1 V
Maritime de l'Atlantique	40 P	28 H	26 B	5 M	1 V
Plaines à forêts mixtes	87 P	12 H	1 B		
Plaines boréales	62 P	21 H	12 B	5 V	
Prairies	73 P	18 H	6 B	3 V	
Taïga de la Cordillère	63 M	18 V	10 P	8 B	1 H
Cordillère boréale	47 M	17 B	17 H	15 V	4 P
Maritime du Pacifique	83 M	7 H	5 P	4 V	1 B
Cordillère montagnarde	51 M	35 B	6 H	6 V	2 P
Plaines hudsoniennes	100 P				

Légende: M- Montagnes, P- Plaines, V- Vallée, H- Collines, B- Plateau

La façon dont les données sont présentées est très importante. Même si l'information dans le tableau 1 nous informe sur la quantité relative des principales formes du relief pour chaque écozone, les données sont, par contre, difficiles à interpréter. Maintenant, changeons le format de présentation de ses données. Nous allons réarranger le tableau pour que toutes les valeurs représentant les montagnes soient dans la même colonne et ainsi de suite pour les plaines, etc.

Tableau 2 : Réarrangements de cette table en catégories de formes du relief (pourcentages)

Les écozones	Montagnes	Plaines	Collines	Plateau	Vallée
Cordillère arctique	82	2	9	5	2
Haut-Arctique	30	26	14	26	4
Bas-Arctique		92	7		1
Taïga des plaines	5	55	9	21	10
Taïga du Bouclier	12	37	27	21	3
Bouclier boréal	16	49	30	4	1
Maritime de l'Atlantique	5	40	28	26	1
Plaines à forêts mixtes		87	12	1	
Plaines boréales		62	21	12	5
Prairies		73	18	6	3
Taïga de la Cordillère	63	10	1	8	18
Cordillère boréale	47	4	17	17	15
Maritime du Pacifique	83	5	7	1	4
Cordillère montagnarde	51	2	6	35	6
Plaines hudsoniennes		100			

Les tableaux sur l'élévation nous en disent aussi beaucoup sur les formes du paysage. L'élévation est mesurée à partir du niveau moyen des mers. Par conséquent, plus l'élévation est haute plus le plateau et la montagne seront hauts. Par exemple, une zone plane qui a peu d'élévations sera désignée comme plaine alors qu'une zone plane entre des montagnes sera désignée comme un plateau.

Il existe aussi des élévations qui sont sous le niveau moyen des mers. Ces terres sont généralement très productives et fortement agricoles puisqu'elles contiennent des éléments nutritifs riches et bien décomposés qui ont été délavés des zones avoisinantes et qui se sont déposés là. On emploie souvent des digues pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de ces zones très basses. Le sol y est bien drainé pour l'agriculture intensive. Un bon exemple de telles terres se situe aux Pays-Bas. Les polders sont des terres au-dessous du niveau de l'eau. Elles sont créées en asséchant la mer, un lac ou des marais. Autour de la zone asséchée (marais, lac, bout de mer), on construit une digue et l'on creuse un canal qui sert à rejeter l'eau vers la mer.

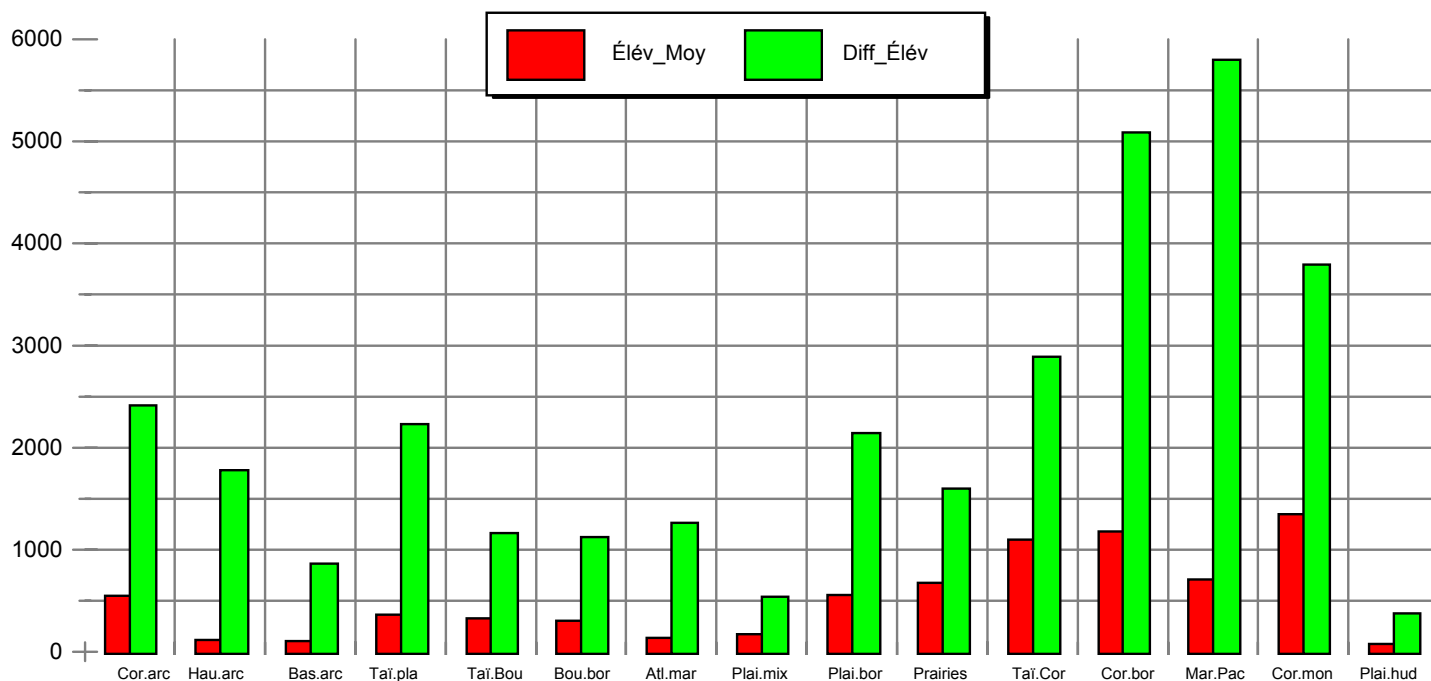
Un bon indicateur de l'élévation verticale d'une écozone par rapport à une autre s'appelle l'élévation moyenne. L'élévation moyenne est obtenue en prenant la moyenne des mesures d'élévations statistiquement distribuées à l'intérieur d'une écozone. Une élévation moyenne basse indique que l'écozone est relativement plate et qu'elle est près du niveau moyen des mers alors qu'une élévation moyenne élevée indique que l'écozone est montagneuse. Un autre indicateur utile est la différence

d'élévation. La différence d'élévation est une valeur mathématique calculée lorsque l'on soustrait l'élévation la plus haute de l'écozone de l'élévation la plus basse. Des valeurs de différence d'élévation hautes indiquent que le terrain est accidenté avec de la présence de montagnes et de vallées alors que des valeurs de différence d'élévation basse indiquent que le terrain est relativement plat.

Tableau 3 : Table d'élévation pour chaque écozone

Les écozones	Élévation moyenne (à partir du niveau moyen des mers)	Différence d'élévation
Cordillère arctique	549	2416
Haut-Arctique	115	1778
Bas-Arctique	104	864
Taïga des plaines	364	2231
Taïga du Bouclier	328	1164
Bouclier boréal	305	1122
Maritime de l'Atlantique	138	1264
Plaines à forêts mixtes	174	541
Plaines boréales	557	2141
Prairies	675	1598
Taïga de la Cordillère	1100	2892
Cordillère boréale	1177	5089
Maritime du Pacifique	706	5800
Cordillère montagnarde	1346	3792
Plaines hudsoniennes	76	377

HISTOGRAMME MONTRANT L'ÉLÉVATION MOYENNE ET LA DIFFÉRENCE D'ÉLÉVATION POUR CHAQUE ÉCOZONE



Les formes du relief nous donnent une vue d'ensemble du terrain, c'est-à-dire s'il est généralement montagneux ou plat. Par contre, si on voulait traverser l'écozone de long en large, il est important de connaître les principaux modelés qui le caractérisent et que l'on devra traverser. Pour nous aider, les caractéristiques des principaux modelés du Canada ont été divisées en 14 classes que voici.

Tableau 4: Caractéristiques des principaux modelés de la surface du paysage canadien

B - TOURBIÈRE (BOG)	Formation végétale en terrain humide résultant de l'accumulation de matières organiques partiellement décomposées.
D - DISSÉQUÉ	Couper par l'érosion en collines et vallées ou régions de hauts plateaux séparés par des vallées.
F - TOURBIÈRE (FEN)	Basses terres couvertes d'eau mais dominées par des cypéracées, des graminées, des roseaux et des mousses brunes avec quelques arbustes et, parfois, une couverture éparses d'arbres (Tourbière minérotrophe).
H - BOSSELÉ	Monticules ou petites buttes irrégulières formant des bosses et des creux.
I - INCLINÉ	Le pendage d'un lit, d'une faille, d'une veine ou tout autre corps tabulaire mesuré à partir de l'horizontale.
L - PLAN	Plaine alluviale basse.
M - MARAIS	Lacs peu profonds avec peu ou pas de drainage qui sont périodiquement inondés par de l'eau stagnante ou à écoulement lent et qui sont dominés de cypéracées, de graminées, de joncs, de roseaux et souvent bordés d'arbres. Les marais salants sont situés en bordure d'une zone côtière.
R - À CRÊTES	Des collines ou des montagnes formées de crêtes étroites et allongées.
O - ONDULÉ	Une succession de basses collines donnant un effet houleux (en vagues) à la surface.
S - ESCARPÉ	Pentes fortes ou raides presque perpendiculaires à l'horizontale.
W - MARÉCAGE	Terres basses spongieuses qui peuvent contenir des arbres et des arbrisseaux.
T - EN TERRASSE	Une surface horizontale avec une paroi escarpée à pente ascendante sur un côté et une paroi escarpée à pente descendante sur l'autre.
U - VALLONNÉ	Qui présente des successions de vallons et de buttes assez uniformes.
# - NE S'APPLIQUE PAS	Ne peut être défini par les définitions des modelés de surface de cette table.

Tableau 5 : Les types de surface du paysage canadien (Par ordre d'importance)

Les écozones	%	Première surface	%	Deuxième surface	%	Troisième surface	%	Quatrième surface
Cordillère arctique	44	#	21	I	18	S	8	H
Haut-Arctique	34	U	14	D	14	S	13	I
Bas-Arctique	49	U	26	L	8	I	7	S
Taïga des plaines	33	B	27	U	10	F	8	I
Taïga du Bouclier	31	U	26	H	13	O	9	R
Bouclier boréal	54	H	15	B	10	U	8	O
Maritime de l'Atlantique	39	O	31	U	6	H	6	L
Plaines à forêts mixtes	48	U	20	L	12	H	12	O
Plaines boréales	26	U	21	H	18	B	18	O
Prairies	41	U	31	H	15	D	8	O
Taïga de la Cordillère	47	S	35	I	3	D	3	L
Cordillère boréale	22	O	20	S	17	I	11	U
Maritime du Pacifique	52	S	14	H	9	#	7	R
Cordillère montagnarde	31	S	27	O	15	I	11	R
Plaines hudsoniennes	46	B	36	F	6	H	5	R